

Ergebnisse**Einheit 4 von 5 · Verdopplungs- und Halbwertszeit**

50) a) der Bestand b) der Bestand c) die Zeit d) der Bestand e) die Zeit

51) a) 80 b) 500 c) 45 d) 1,8 g e) 1000 € (das Doppelte des Startwerts, nicht von 700 €)

52) a) 1 h b) etwa 2 Jahre (Ziel 32, am nächsten liegt 36) c) etwa 2 h (Ziel 40, am nächsten 39,2)
d) etwa 6 Tage (Ziel 6, am nächsten 6,14)

53) a) etwa 3 h (bei 200 mg) b) Ich suche 200 (die Hälfte von 400) an der senkrechten Achse, gehe waagerecht bis zum Graphen und dann senkrecht nach unten; dort lese ich die Zeit ab. c) Anfangswert 60, doppelter Wert 120; waagerecht von 120 zum Graphen, senkrecht zur Zeitachse: etwa 6 Monate

54) a) 2 b) 3 c) 1 d) 3 e) 7 f) 7 g) $80 \cdot 1,1^7 \approx 155,90$; $500 \cdot 1,1^7 \approx 974,36$ – beide haben sich ungefähr verdoppelt, egal wo sie starten. h) $1,1^T = 2$, $T = \log 2 : \log 1,1 \approx 7,27$ Jahre

55) a) Paul verdoppelt die Zeit statt des Bestands. Gesucht ist der Bestand 600: nach etwa 4 Jahren (622,08). b) Lea hat die Achsen vertauscht. Richtig: 4 mg auf der senkrechten Achse suchen, waagerecht zum Graphen, senkrecht nach unten und die Zeit ablesen. c) Gesucht ist der Wert, der 25 am nächsten liegt: 24,89 bei $t = 4$; die Halbwertszeit ist etwa 4 Stunden.

56) a) In gleichen Zeiten wird immer mit demselben Faktor multipliziert; um auf das Doppelte zu kommen, braucht jeder Startwert gleich viele Schritte ($1,1^7 \approx 2$). b) Nein: von 100 bis 200 dauert es 5 Schritte, von 200 bis 400 aber 10 Schritte.

57) a) 14 Uhr: 120 mg; 20 Uhr: 60 mg; 2 Uhr: 30 mg b) um 20 Uhr (60 mg) c) Nein: nach 24 Stunden (vier Halbwertszeiten) sind noch $240 \cdot 0,5^4 = 15$ mg da.